

YEACHAN KIM

ROBOTICS ENGINEER · IMITATION LEARNING & MANIPULATION

Ansan, Gyeonggi-do, Republic of Korea

[Mobile] (+82) 10-2459-4842

| [Email] yeachan4842@gmail.com

| [GitHub] jack2148

[Notion] TO FILL



Summary

ROS 2 기반 real-robot 시스템을 직접 구현하고 평가해 온 풀스택 로보틱스 경험을 바탕으로, 현재 imitation learning과 bimanual manipulation 중심의 robot learning 연구로 전환하고 있습니다. 한국생산기술연구원(KITECH) teleoperation 과제에서는 원격조작 기반 demonstration 수집과 imitation learning 파이프라인 구축을 진행하고 있으며, 한양대 ERICA CAI Lab에서는 실물 휴머노이드 RBY-1에서 ACT와 Diffusion Policy 기반 양팔 조작 학습을 수행하고 있습니다. 기존 navigation, perception, hardware deployment 경험을 manipulation을 위한 데이터 수집·인식·평가 루프로 연결하는 연구자를 지향합니다.

Projects

RBV-1 Imitation Learning (CAI Lab, Hanyang Univ. ERICA)

Ongoing

BIMANUAL MANIPULATION · ACT / DIFFUSION POLICY

- 실물 휴머노이드 RBY-1에서 양팔 조작 태스크를 대상으로 demonstration 수집, policy 학습, real-robot 평가 루프를 구축 중.
- ACT와 Diffusion Policy 기반 imitation learning 모델을 비교하며, 데이터 품질·action horizon·성공률 평가 기준을 정리 중.
- TO FILL: 대상 task, 수집한 demonstration 수, 학습/평가 진행 상황.

Teleoperation-based Imitation Learning (KITECH, Korea Institute of Industrial Technology)

Ongoing

TELEOPERATION DATA COLLECTION · IMITATION LEARNING PIPELINE

- teleoperation 기반 demonstration 수집부터 데이터 정제, 학습 데이터셋 구성, policy 학습으로 이어지는 모방학습 파이프라인을 구축 중.
- 실물 플랫폼에서 조작 태스크 수행 로그와 관측·행동 데이터를 일관된 포맷으로 저장하고 재현성 있는 평가 절차를 정리.
- TO FILL: 구체적 과제 내용, 사용 장비/플랫폼, 현재까지 진행 상황.

Foundation-model-based 6D Pose Estimation for Manipulation

2026

PERCEPTION MODULE FOR MANIPULATION

- Intel RealSense D455와 YOLOv8-seg/foundation model 기반 segmentation을 결합해 산업용 부품의 3D 위치(X, Y, Z)와 방향을 추정.
- depth back-projection, point cloud 처리, contour 기반 geometric orientation estimation을 통해 manipulation 전에 필요한 object pose 정보를 제공.
- ROS 2 perception module로 object pose를 발행하도록 통합했으며, custom 3-class dataset에서 mAP50 Box 0.932 / Mask 0.929를 달성.
- TO FILL: 사용한 foundation model명, GitHub 링크.

Robotics Systems (Full-stack Navigation & Control)

2025-2026

ROS 2 NAV2 · REAL-HARDWARE DEPLOYMENT

- DWB vs MPPI local planner 비교 검증(ROS 2 Nav2, 실하드웨어)
- LiDAR 기반 실시간 콘 인식·회피(IRO line tracing, 2025)
- 차량 횡방향 제어 Pure Pursuit vs Stanley 비교(KAIST Mobility Challenge, 2026)
- 하드웨어: Jetson Orin NX, STM32, YDLiDAR

Publications

ICROS 2026

2026

UNDERGRADUATE POSTER · FIRST AUTHOR

- "Performance Comparison of DWB and MPPI Local Planners in ROS 2 Nav2 Environment"

Skills

Programming

C, C++, Python

Robot Learning

PyTorch, Imitation Learning (ACT, Diffusion Policy), TO FILL: LeRobot / CVAE / DDPM 등 해당 항목

Frameworks

ROS 2, Nav2, Git

Perception

6D Pose Estimation, Point Cloud, RGB-D, YOLOv8

Robotics

Path Planning (MPPI, DWB), Real-robot deployment

Education

Hanyang University ERICA

B.S. IN ROBOTICS ENGINEERING

Expected Aug. 2027

- 한양대학교 ERICA, 로봇공학과(B.S.), 2027년 8월(가을학기) 졸업 예정
- GPA: 3.73 / 4.5 (전공 3.85 / 4.5)

Activity

Hy-mec, Department of Robotics Engineering

2025

PRESIDENT

- 로봇공학과 학회 Hy-mec 회장: 라인트레이싱 대회 주최, 교내 Git/GitHub 스터디·특강 진행.

Selected Paper Reviews

- TO FILL: paper title 1 + Notion link
- TO FILL: paper title 2 + Notion link
- TO FILL: paper title 3 + Notion link
- TO FILL: paper title 4 + Notion link